

INFORME TÉCNICO

Periodo académico	2025-2
Actividad	1.0 Investigación de casos de estudio
Fecha	2025/08/16
Grupo - Código	02
Grupo – Nombre	Centro Investigativo Chafik
OneDrive	https://shorturl.at/7mymB

Contenido

1	Objetivos	3
2	Resumen general del proyecto.....	3
3	Localizador geográfico con latitud y longitud en grados decimales	4
4	Mapa de localización	5
5	Parámetros hidráulicos	6
5.1	Caudales de diseño	6
5.1.1	Caudal de 2 años:	7
5.1.2	Caudal de 50 años: 645 cfs.....	7
5.1.3	Caudal de 100 años:	7
5.2	Transporte y deposición de sedimentos	7
5.3	Morfología y sinuosidad	7
5.4	Estabilización de márgenes y prevención de erosión.....	7
6	Parámetros ambientales.....	7
6.1	Calidad del agua	8
6.2	Troncos y ramas de gran tamaño.....	8
6.3	Suelos	9
6.4	Establecimiento de vegetación de humedal	9
6.5	Eliminación de vegetación invasora	10
6.6	Uso del hábitat por salmones	11
7	Parámetros geométricos	11
7.1	Alcance de la intervención.....	11
7.2	Parámetros geométricos por tramo.....	11
7.3	Relación ancho/profundidad (A/P).....	11
7.4	Radio hidráulico estimado ($R = \text{Área}/\text{Perímetro mojado}$)	12
7.5	Densidad de meandros	12
7.6	Pendiente media global del cauce	12
7.7	Profundidad de la planicie de inundación excavada	12
7.8	Parámetros complementarios.....	12
7.9	Consideraciones finales	12
8	Listado de archivos	13
9	Listado de anexos	13
10	Referencias bibliográficas.....	13
11	Actividades realizadas por cada integrante	13

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1. Proyecto de Restauración del Arroyo Jimmycomelately y el Estuario de la Bahía Baja de Sequim	3
Ilustración 2. Localizador geográfico Proyecto de Restauración del Arroyo Jimmycomelately y el Estuario de la Bahía Baja de Sequim	4
Ilustración 3. Localización del proyecto	5
Ilustración 4. Vista área antes y después del canal Jimmycomelately	6

Tabla de tablas

Tabla 1. Geo localizador	5
Tabla 2. Parámetros geométricos por tramo.....	11

ACTIVIDAD M01A00

Busque y documente un realineamiento en cualquier parte del mundo diferente a los citados en esta actividad, incluir:

1 Objetivos

- Investigar y entender criterios generales para relocalizar o realinear ríos o cauces.
- Evaluar las directrices generales hidráulicas, ambientales y geométricas a tener en cuenta en el realineamiento de drenajes.

2 Resumen general del proyecto

El proyecto de restauración Jimmycomelately Creek-Lower Sequim Bay Estuary se enfocó en la realineación del canal del arroyo Jimmycomelately para recuperar las funciones ecológicas naturales tanto del arroyo como del estuario adyacente. Debido a desviaciones históricas del curso del arroyo, pérdida de complejidad del canal e incremento en la sedimentación, el canal había presentado problemas como degradación significativa (4-6 pies desde los años 1950), disminución de hábitat adecuado y barreras para la migración de salmones — especialmente el salmón chum de verano.

Ilustración 1. Proyecto de Restauración del Arroyo Jimmycomelately y el Estuario de la Bahía Baja de Sequim



Fuente: Informe de diseño del canal Jimmycomelately

Para revertir estos impactos, el proyecto:

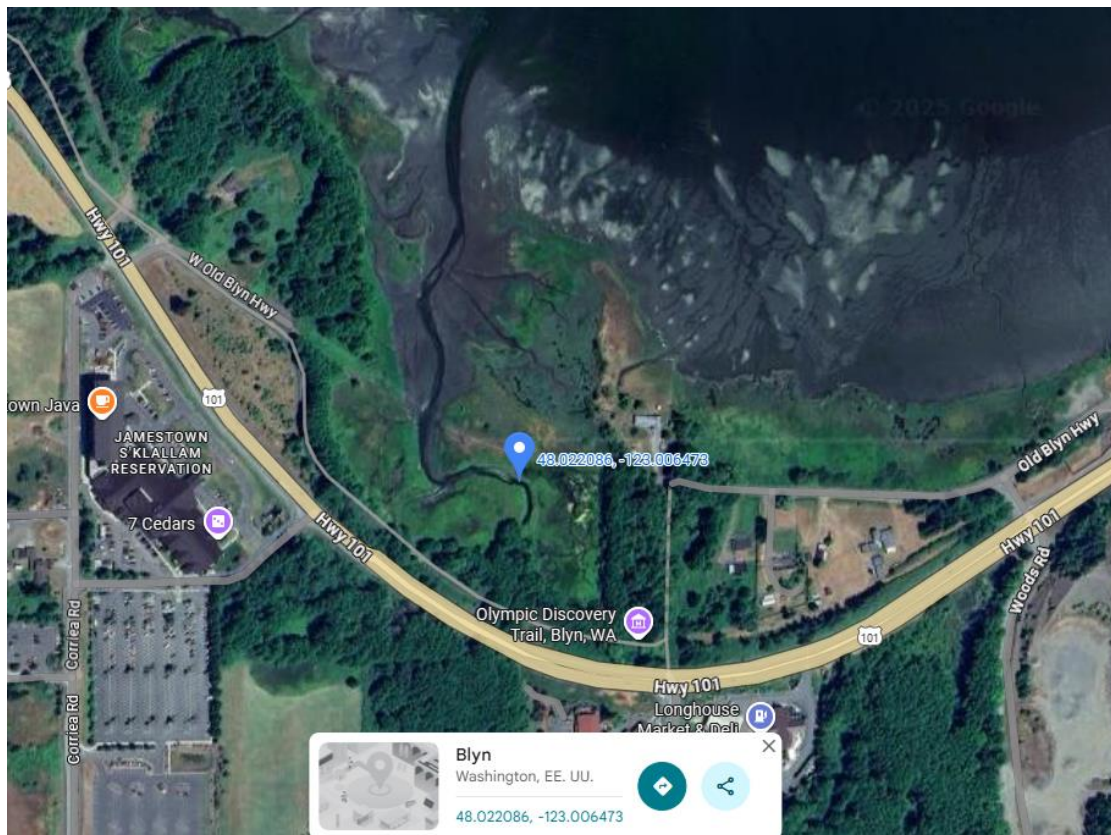
- Realineó el canal del arroyo a una traza histórica, incluyendo un diseño que recrea el abanico aluvial original y zonas de depósito para acomodar sedimentos grandes (>90 mm) para estabilizar el lecho .

- Implementó prácticas de control y estabilización de sedimentos para minimizar la erosión durante y después de la construcción, como instalación de tuberías "Kimble Pipe", bermas filtrantes y revegetación con hidro sembrado.
- Consideró un periodo de estabilización ("weathering-in") previo a la desviación del flujo natural para asegurar la estabilidad del nuevo canal y la resistencia a la erosión.
- Desarrolló un plan de monitoreo durante todas las fases del proyecto (antes, durante y post-construcción), a realizarse al menos 10 años, para evaluar aspectos hidrológicos, morfológicos, biológicos y de calidad de agua, entre otros, con criterios de desempeño y manejo adaptativo.

En resumen, el proyecto buscaba la restauración de los procesos naturales de transporte sedimentario, mejora del hábitat para salmones y aves, restauración de la conectividad fluvial-estuarina, y un sistema más resiliente y funcional desde el punto de vista ecológico y geomorfológico

3 Localizador geográfico con latitud y longitud en grados decimales

Ilustración 2. Localizador geográfico Proyecto de Restauración del Arroyo Jimmycomelately y el Estuario de la Bahía Baja de Sequim



Fuente: Elaboración propia, a partir de Google Maps

Tabla 1. Geo localizador

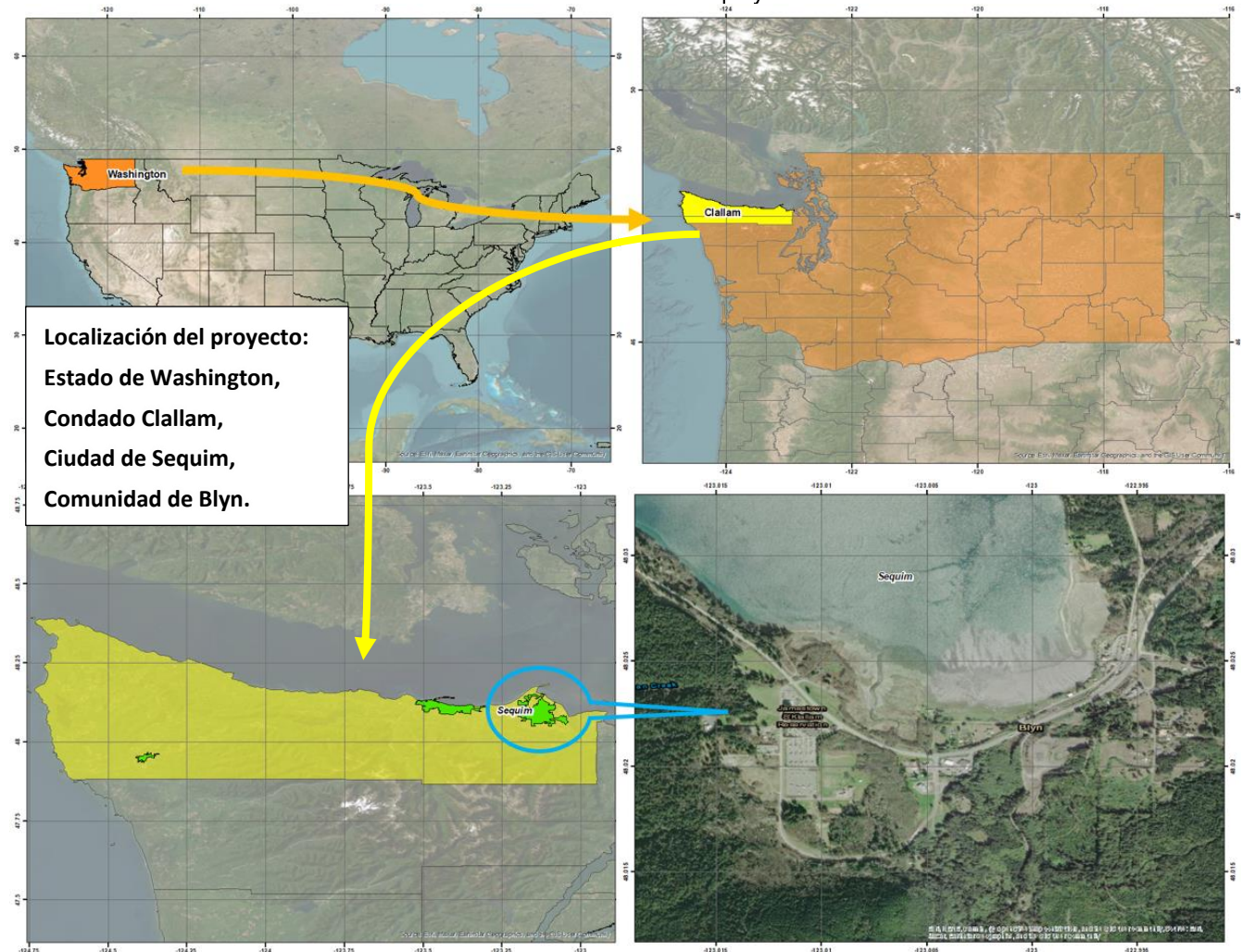
Enlace localizador geográfico	https://maps.app.goo.gl/mhzEWfo7XaochFPv9
Latitud	48.022086
Longitud	-123.006473

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google Maps

4 Mapa de localización

El realineamiento del canal Jimmycomelately está ubicado en la comunidad de Blyn, en el condado de Clallam, en el estado de Washington, haciendo parte de la cuenca del arroyo Jimmycomelately del Olympic National Forest, tal y como se representa en la siguiente ilustración.

Ilustración 3. Localización del proyecto



Fuente: Elaboración propia, a partir de shapes de límites cartográficos

Ilustración 4. Vista área antes y después del canal Jimmycomelately



Fuente: he Undevelopment of Jimmycomelately Creek & Estuary

5 Parámetros hidráulicos

En el desarrollo del diseño de realineamiento del canal del Jimmycomelately Creek, la definición de los parámetros hidráulicos constituyó un aspecto central para garantizar la estabilidad geomorfológica del cauce y su funcionalidad ecológica. El proceso consideró los caudales de diseño asociados a diferentes periodos de retorno (2, 50 y 100 años), la geometría del canal de banco lleno, la pendiente longitudinal, la rugosidad hidráulica del lecho y de las márgenes, así como la capacidad de transporte de sedimentos. Estos parámetros permitieron establecer un canal con suficiente capacidad hidráulica para conducir eventos de crecida, al tiempo que se mantuvieron condiciones adecuadas para la movilidad de sedimentos, la formación de hábitats y la reconexión con la llanura de inundación.

5.1 Caudales de diseño

Se tiene en cuenta la capacidad de transporte de sedimentos asegurando que no se asiente material excesivo que pudiera comprometer la función hidráulica ni se erosione en exceso el canal causando pérdida de estabilidad. Los cálculos

del transporte de sedimentos para el tramo directamente aguas arriba del área del proyecto muestran que este tramo. Se expresa en pies cúbicos por segundo (cfs) o en metros cúbicos por segundo (m^3/s).

5.1.1 Caudal de 2 años:

Se adoptó 185 cfs como caudal formador y de referencia principal para la geometría.

5.1.2 Caudal de 50 años: 645 cfs

Se adoptó 645 cfs.

5.1.3 Caudal de 100 años:

Utilizado 800 cfs para definir la anchura de llanura de inundación y capacidad hidráulica del canal.

5.2 Transporte y deposición de sedimentos

Se tiene en cuenta la capacidad de transporte de sedimentos asegurando que no se asiente material excesivo que pudiera comprometer la función hidráulica ni se erosione en exceso el canal causando pérdida de estabilidad. Los cálculos del transporte de sedimentos para el tramo directamente aguas arriba del área del proyecto muestran que este tramo es capaz de transportar sedimentos de tamaño superior a 200 mm, sin embargo, los conteos de cantos rodados y las muestras de barras indican que el tamaño máximo de sedimento es de 120 mm. Esto significa que actualmente todo el sedimento, incluidos los tamaños mayores (> 200 mm), se está transportando aguas abajo hacia el tramo de bajo gradiente y protegido con diques del arroyo, causando la aggradación dramática descrita anteriormente.

5.3 Morfología y sinuosidad

Se diseñó la sinuosidad del canal, longitud y pendientes para permitir flujos naturales y dinámicos, incluyendo la consideración de “movimiento” del canal en lugar de fijación rígida para adaptarse a futuras dinámicas hidráulicas.

El canal existente presentaba una sinuosidad aproximada de 1.08, lo que indica que el canal es casi recto, con poca meandrosidad. El diseño del proyecto aumentó la sinuosidad entre 1.26 y 1.70 promoviendo una forma más natural y sinuosa, que como se mencionó anteriormente favorece el hábitat acuático y comportamiento fluvial de cauces naturales.

5.4 Estabilización de márgenes y prevención de erosión

Se implementaron controles temporales de sedimento y erosión (TESC), y se establecieron bancos y lechos resistentes para evitar erosión prematura, además del uso de hidro-siembras con agentes aglutinantes para estabilizar las zonas desnudas.

6 Parámetros ambientales

El plan de monitoreo del Proyecto de Restauración del Estuario de Jimmycomelately Creek (JCL) contempla una serie de parámetros ambientales esenciales para evaluar la efectividad de las acciones implementadas. Entre ellos se incluyen la calidad del agua, la presencia de restos de madera de gran tamaño, las condiciones de los suelos, el establecimiento de vegetación ribereña y de humedal, la eliminación de especies vegetales invasoras, así como el uso del hábitat por salmones y aves de zonas altas. Estos parámetros permiten valorar tanto la recuperación de los procesos ecológicos como la mejora del hábitat para la fauna.

El proyecto se ha distinguido, además, por la participación y la cooperación de los propietarios de tierras, quienes facilitaron la realineación del cauce como una solución que redujo los problemas de inundación y, a la vez, favoreció la restauración del ecosistema. La literatura sobre restauración ecológica resalta que el éxito de estos procesos depende en gran medida del compromiso comunitario y de la corresponsabilidad en el manejo del territorio. En este sentido, la

colaboración de los actores locales ha sido determinante para garantizar la sostenibilidad de la restauración y la pertinencia de los parámetros ambientales seleccionados para su monitoreo.

Si tiene éxito, este proyecto de restauración proporcionará beneficios para los peces, aves costeras, aves acuáticas, moluscos y la comunidad.

6.1 Calidad del agua

Con la presente intervención, que restituye al canal de JCL su antigua llanura de inundación, se prevé una mejora significativa en los criterios de evaluación funcional definidos por el Departamento de Ecología de Washington. En particular, se espera un impacto positivo en la calidad del agua, mediante la mayor retención de nutrientes y sedimentos; en la regulación hidrológica, a través de la desincronización de crecidas y tormentas; en la conectividad hidrológica, gracias al fortalecimiento del intercambio con aguas subterráneas; y en la sostenibilidad hídrica, mediante el aporte al mantenimiento del caudal base del arroyo.

6.2 Troncos y ramas de gran tamaño

Históricamente, el arroyo Jimmycomelately (JCL) estuvo rodeado por una comunidad forestal diversa, compuesta por, árboles deciduos (árboles que pierden hojas estacionalmente, generalmente en otoño) en áreas recientemente perturbadas y humedales boscosos que se extendían hasta la zona de influencia mareal. Bajo estas condiciones, la llegada natural de troncos y ramas de gran tamaño (LWD) contribuía de manera esencial a la dinámica del cauce, generando una estructura compleja caracterizada por rápidos y otros rasgos de hábitat que se renovaban constantemente. En este contexto, es probable que la morfología histórica del canal estuviera más determinada por la presencia de madera que por los procesos fluviales propiamente dichos.

En la actualidad, dentro del área del proyecto, el corredor ribereño se encuentra reducido o eliminado, las acumulaciones estables de troncos prácticamente no existen y tanto los cauces secundarios como los humedales asociados han sido desconectados del cauce principal. Como consecuencia, los troncos y ramas de gran tamaño son escasos.

Un estudio de hábitat realizado en 1998 en los 2,7 km inferiores de JCL evidenció una baja presencia de LWD, con un promedio de solo una pieza de madera cada 17 metros, de la cual el 98% correspondía a diámetros menores de 30 cm. La pérdida de este material, junto con el confinamiento del canal debido al endurecimiento de las riberas, ha reducido la complejidad del cauce, favoreciendo la acumulación de sedimentos, el incremento de caudales pico y el aumento de la erosión del lecho. Esta última, en particular, constituye uno de los principales factores limitantes para el desove del salmón chum en los tramos bajos del arroyo.

LWD: Se contempla la instalación de troncos y ramas de gran tamaño como elemento hidráulico y de hábitat. Esta intervención busca acelerar los procesos físicos y biológicos hasta que el corredor ribereño se regenere y pueda aportar LWD de manera natural.

El LWD permitirá:

- Aumentar la complejidad estructural del cauce y la llanura de inundación.
- Crear y mantener pozas, rápidos y meandros.
- Proporcionar refugio y recursos tróficos para salmones juveniles y otras especies.
- Atenuar los efectos de crecidas y prevenir avulsiones (erosión o desplazamiento del lecho o las márgenes de un río o canal, generalmente causada por fuerzas hidráulicas intensas.) no deseadas.
- Mejorar la calidad del agua evitando acumulación de finos.
- Preservar la integridad física y ecológica de las riberas.
- Retener troncos aguas arriba para evitar riesgos en las pilas del puente.

6.3 Suelos

El área del proyecto presenta una marcada variación en sus perfiles de suelo según la orientación. En los sectores sur y este predominan una capa superficial delgada de suelo orgánico (topsoil), seguida por un estrato de franco arenoso, arena con grava de mayor tamaño y, en profundidad, arenas con contenido limoso-arcilloso. En contraste, en los sectores norte y oeste se identifican suelos orgánicos de alto contenido de materia orgánica en los primeros pies, seguidos por arenas limosas-arcillosas y, a mayor profundidad, gravas arenosas.

Los estudios de campo incluyeron excavaciones con retroexcavadora en los tramos 1 y 2, y perforaciones manuales en los tramos 3 y 4. Los resultados muestran que los suelos están estratificados siguiendo la pendiente superficial, con inclinación hacia el oeste y el norte. El nivel freático se ubica alrededor de 8 pies de profundidad en el sector norte y este, aunque en el lado oeste y sur puede ascender estacionalmente hasta la superficie. En términos de distribución, aproximadamente el 60% de la longitud del canal se encuentra sobre suelos orgánicos húmedos, mientras que el 40% corresponde a perfiles más secos de franco arenoso.

Ilustración 3. Jimmycomelately Creek & Estuary



Fuente: <https://jamestowntribe.org/natural-resources/reports-plans/jimmycomelately-creek-estuary-restoration>

6.4 Establecimiento de vegetación de humedal

En el área del proyecto JCL Channel Realignment, las actividades humanas —incluyendo rellenos, remoción de vegetación nativa, agricultura y desarrollo residencial— han provocado la pérdida de humedales y hábitats históricos ribereños y estuarinos. Como resultado, las funciones naturales del humedal y de la llanura de inundación se han visto reducidas, generando la condición disfuncional actual del canal JCL y del estuario inferior de Sequim Bay, y fragmentando un sistema que antes se encontraba conectado.

La realineación del cauce se plantea como una acción de restauración ecológica, no de mitigación. El canal será devuelto a su antigua llanura de inundación, transformando toda el área excavada en humedales con mayores valores y funciones ecológicas que los existentes en la actualidad.

El proyecto contempla la excavación de 5,68 acres (principalmente humedal), con un relleno puntual de 0,09 acres destinado a la construcción de un dique, que también funcionará como montículo de revegetación con especies nativas.

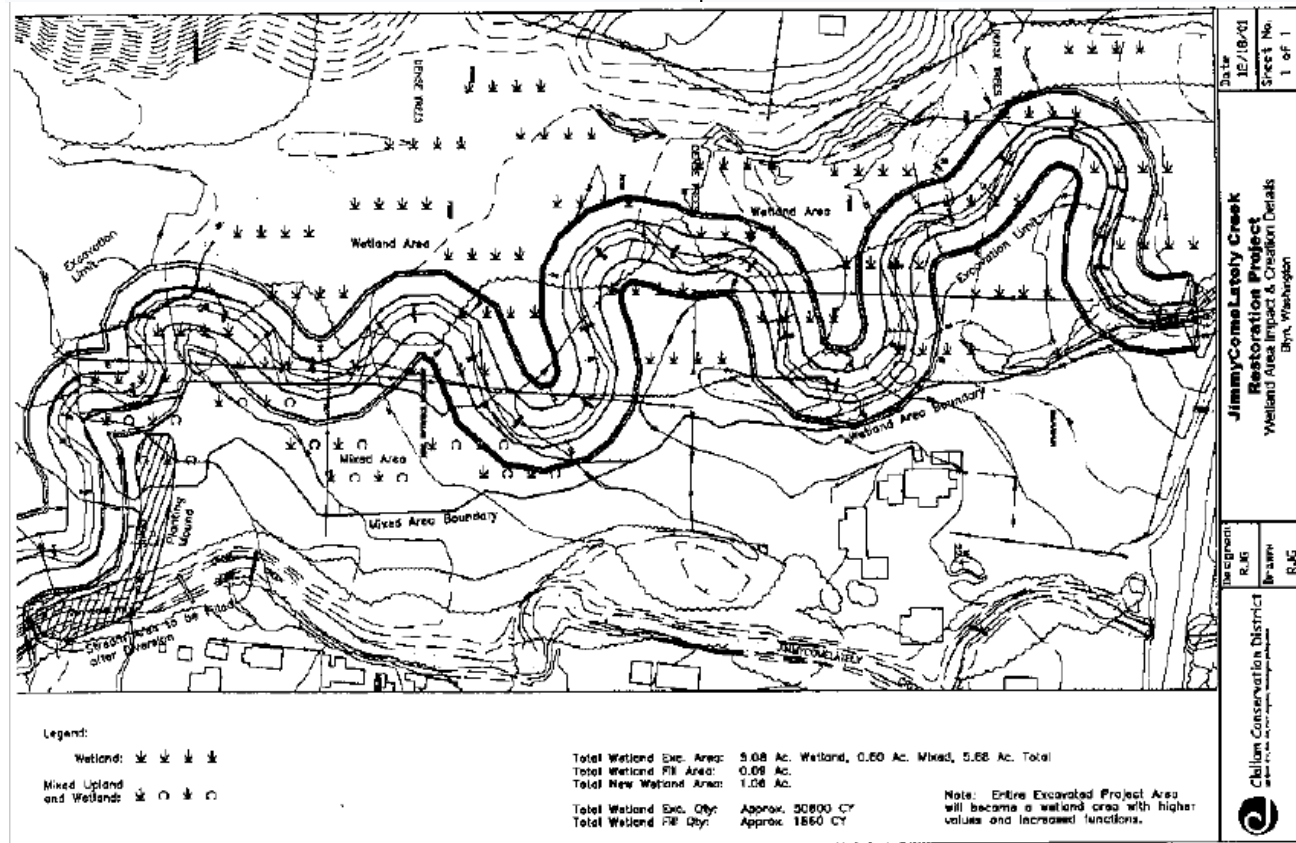
Con ello se generará un incremento neto de 1,06 acres de nuevos humedales, movilizand o aproximadamente 50.800 yd³ de material excavado y 1.860 yd³ de relleno.

Se espera que esta intervención mejore las calificaciones de los criterios de evaluación funcional definidos por el Departamento de Ecología de Washington, especialmente en lo referente a:

- Calidad del agua (retención de nutrientes y sedimentos).
- Regulación hidrológica (desincronización de crecidas y tormentas).
- Intercambio con aguas subterráneas.
- Sostenimiento del caudal base del arroyo.

A continuación, se muestra una ilustración del área de impacto del humedal:

Ilustración 4. Área de impacto del humedal.



Fuente: (Shreffler, Rot, Geiger, & Gibboney, 2003)

6.5 Eliminación de vegetación invasora

En la delimitación realizada en el área del proyecto se establecieron los límites entre humedales y zonas de tierra firme, además de identificar la presencia de especies invasoras. Con esta información se diseñó el plan de revegetación. Para prevenir la recolonización de especies invasoras como el pasto canario (*Phalaris arundinacea*), el cardo canadiense (*Cirsium arvense*) y la zarzamora del Himalaya (*Rubus discolor*), dichas plantas, junto con los suelos asociados, fueron retirados, almacenados y tratados con herbicidas, evitando su reintroducción en la llanura de inundación.

6.6 Uso del hábitat por salmones

Se espera que la realineación contribuya significativamente a la mejora del hábitat y de la funcionalidad del ecosistema, en particular para especies de peces. Entre los principales beneficiarios se encuentra el salmón chum (*Oncorhynchus keta*), protegido por la ESA, para el cual el proyecto favorecerá áreas de desove, crianza y refugio. Asimismo, se prevé un aporte positivo para aves neotropicales.

Como se indicó anteriormente, la conformación de los LCW brindará refugio y recursos tróficos a los salmones juveniles, además de beneficiar a diversas especies asociadas.

Si bien los salmones, aves costeras, aves acuáticas y moluscos han sido definidos como los grupos focales de la restauración, los socios del proyecto han planteado de manera explícita que el objetivo central es la recuperación integral de las funciones y procesos ecosistémicos.

7 Parámetros geométricos

El análisis geométrico constituye una etapa fundamental dentro de los proyectos de restauración fluvial, ya que permite definir las dimensiones, proporciones y características morfológicas que condicionan el comportamiento hidráulico y ecológico del cauce. En este capítulo se presentan los parámetros principales del canal diseñado para la realineación, incluyendo longitudes, pendientes, secciones, sinuosidad y variables complementarias asociadas a la planicie de inundación, con el fin de contar con una caracterización clara y cuantificable de la obra ejecutada.

7.1 Alcance de la intervención

- Longitud total del nuevo cauce: 3490 ft / 1.06 km
- Área de intervención: 1700 ft x 350 ft
- Volumen de excavación: 53000 yd³ de material aprox.
- Ganancia neta de humedales: 1.06 acres

7.2 Parámetros geométricos por tramo

Tabla 2. Parámetros geométricos por tramo.

Tramo	Longitud (ft)	Pendiente (%)	Ancho canal 2 años (ft)	Profundidad 2 años (ft)	Ancho planicie 100 años (ft)
1	660	0,68 - 1,08	45	1	100
2	1000	1	45	1,1	100
3	670	0,83	36	1,4	100
4 (mareal)	760	0,6	22	1,8	85

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información del Proyecto.

- La sinuosidad global del canal de estimo en 1.47, superior a la condición previa (1.08).
- La planicie excavada para crecida de 100 años tiene profundidades de 1-6 ft respecto al nivel del valle.
- El tramo inicial funciona como un abanico aluvial artificial, con un canal encajado diseñado para ajustarse naturalmente con el tiempo.

7.3 Relación ancho/profundidad (A/P)

Este parámetro permite evaluar la forma de la sección hidráulica y su estabilidad.

- Tramo 1: 45ft / 1 ft = 45

- Tramo 2: 45 ft / 1.1 ft = 41
- Tramo 3: 36 ft / 1.4 ft = 26
- Tramo 4: 22 ft / 1.8 ft = 12

Se puede observar cómo el canal se va haciendo más profundo y estrecho en la zona mareal (tramo 4), lo que corresponde a la dinámica estuarina.

7.4 Radio hidráulico estimado ($R = \text{Área} / \text{Perímetro mojado}$)

Aunque no hay secciones detalladas, se puede aproximar con un canal trapezoidal simple:

- Para tramos de 2 años (rectangulares aproximados):
 - Tramo 1: $45 \times 1 = 45 \text{ ft}^2$ de área / $(45 + 2 \times 1) = 47 = 0.96 \text{ ft}$ aprox.
 - Tramo 4: $22 \times 1.8 = 40 \text{ ft}^2$ de área / $(22 + 2 \times 1.8) = 25.6 = 1.56 \text{ ft}$ aprox.

Esto muestra que el tramo mareal tiene mayor eficiencia hidráulica (mejor relación área-perímetro), facilitando la evacuación de caudales con menor resistencia.

7.5 Densidad de meandros

Se define como el número de curvas o meandros por unidad de longitud del canal. Aunque el documento no da un conteo explícito, puede estimarse a partir de la sinuosidad.

- Sinuosidad global: 1,47 (es decir, el canal es 47% más largo que la línea recta del valle).
- En tramos como el 2 (sinuosidad 1,70) la densidad de curvas es mayor, lo cual incrementa la heterogeneidad de hábitats y reduce velocidad de flujo.

7.6 Pendiente media global del cauce

La pendiente global puede calcularse con la longitud del canal y la diferencia de cotas. El documento señala pendientes de 0,6% a 1,0% por tramos, lo que da una pendiente media de $\approx 0,8\%$ para todo el canal. Este valor corresponde a un cauce de baja energía, adecuado para especies anádromas como el salmón chum.

7.7 Profundidad de la planicie de inundación excavada

Excavación entre 1–6 ft por debajo del nivel del valle, lo cual permite que el canal migre lateralmente sin comprometer la seguridad de infraestructuras ni generar sedimentación excesiva, simulando el comportamiento de un cauce natural.

7.8 Parámetros complementarios

- Caudales de diseño:
 - 2 años: 185 cfs (formador de cauce)
 - 50 años: 645 cfs
 - 100 años: 800 cfs
- Puente de cruce principal (Hwy 101): Luz media 80 – 85 ft; Tablero 115 ft.
- Tapón de cierre del cauce antiguo: 2000 yd³ de relleno compactado.
- Elementos de estabilización: Incorporación de madera muerta a escala de cauce y planicie.

7.9 Consideraciones finales

Los parámetros geométricos definidos garantizan que el canal tenga capacidad hidráulica para eventos de diseño, espacio suficiente para la movilidad lateral controlada, y condiciones morfológicas favorables para la recuperación de hábitats acuáticos y ribereños.

8 Listado de archivos

Archivo	Descripción	Aplicación
M01A00	Investigación de casos de estudio	

9 Listado de anexos

Archivo	Descripción
Anexo 1	<i>The undevelopment of Jimmycomelately Creek & Estuary</i>

10 Referencias bibliográficas

<https://normas-apa.org/referencias/>

- ✓ Jamestown S’Klallam Tribe. (2003). *The undevelopment of Jimmycomelately Creek & Estuary*. Sequim, WA: Jamestown S’Klallam Tribe
- ✓ <https://jamestowntribe.org/natural-resources/reports-plans/jimmycomelately-creek-estuary-restoration>

11 Actividades realizadas por cada integrante

Nombre integrante	Actividades realizadas	Dedicación (hr)
Eduard Álvarez	Resumen general del proyecto: (Shreffler, Rot, Geiger, & & Gibboney, 2003) Localizador geográfico con latitud y longitud en grados decimales Mapa de localización: (U.S. Census Bureau. (2024). Cartographic Boundary Files [Cartographic Boundary Files]. Recuperado el 19 de agosto de 2025, de https://www.census.gov/geographies/mapping-files/time-series/geo/cartographic-boundary-file.html) Parámetros hidráulicos: (Shreffler, Rot, Geiger, & & Gibboney, 2003)	4 hr
Juan David Atencia	Determinación de los parámetros geométricos a partir del documento base (Shreffler, Rot, Geiger, & & Gibboney, 2003)	2 hr
Juan David Mesa	Determinación de los parámetros ambientales a partir del documento base (Shreffler, Rot, Geiger, & & Gibboney, 2003).	3 hr